

ОМАШНЯЯ РАБОТА



1. Пользуясь алгебраическими преобразованиями:

- (a) Вычислите $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k-1}{k!}$
- (b) Вычислите $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{2^k}$
- (c) Вычислите $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$

2. Пользуясь свойствами сходящихся рядов, исследуйте сходимость ряда:

- (a) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(2k+1)(2k+2)(2k+3)}{(4k-1)(4k-2)(4k-3)}$
- (b) $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ где $a_k = \frac{k}{2^k}$, если в числе k нет нулей и $a_k = \frac{(-1)^k}{2^k}$ в остальных случаях
- (c) $\sum_{k=1}^{\infty} a_k^2$ если известно, что $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ - сходится и при этом $a_k \geq 0$

3. Пользуясь сравнениями с известными вам рядами, исследуйте сходимость ряда:

- (a) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1000k+1}$
- (b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{(2k-1)(2k+1)}}$
- (c) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k\sqrt{k+1}}$

4. Пользуясь предельным признаком сравнения рядов, исследуйте сходимость ряда:

- (a) $\sum_{k=1}^{\infty} \operatorname{arctg}\left(\frac{2}{k}\right)$
- (b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^{\frac{1}{k}} - 1}{\sqrt{k}}$
- (c) $\sum_{k=1}^{\infty} \sqrt{1 - \cos\left(\frac{1}{k}\right)} \cdot \sin\left(\frac{2}{k}\right)$

5. Пользуясь признаками Коши и Даламбера, исследуйте сходимость ряда:

- (a) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1000^k}{k!}$
- (b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{8}{\sqrt{2^k}} \cdot \left(\frac{2k-1}{k+2}\right)^k$
- (c) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2k-1)}{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (3k-2)}$

6. Пользуясь признаком Лейбница, исследуйте сходимость ряда:

- (a) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k \ln k}{\sqrt{k}}$
- (b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k - \ln k}$
- (c) $\sum_{k=1}^{\infty} \sin(\pi \sqrt{k^2 + 1000^2})$

7. Пользуясь признаком Раабе, исследуйте сходимость ряда:

- (a) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2k-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot 2k}$
- (b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sqrt{k!}}{(2+\sqrt{1})(2+\sqrt{2}) \dots (2+\sqrt{k})}$
- (c) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^k}{e^k \cdot k!}$

8. Пользуясь признаками Дирихле и Абеля, исследуйте сходимость ряда:

- (a) $\sum_{k=1}^{\infty} \sin\left(\frac{1}{k}\right) \sin k$
- (b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k \sin^2 k}{k}$
- (c) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\ln^{100}(k) \sin\left(\frac{\pi k}{4}\right)}{k}$